

SLAMTEC Aurora S

紧凑型 AI 一体化空间感知系统

用户手册



上海思岚科技有限公司

目录

简介	3
系统构成.....	4
技术参数.....	5
接口参数.....	6
机体坐标原点.....	6
机械尺寸.....	7
产品清单.....	8
以太网	8
建图	8
1. 准备工作.....	8
2. Aurora 开机	9
3. 连接 Aurora	9
4. Aurora 初始化	9
5. 开始建图.....	10
6. 保存地图.....	11
Aurora Remote.....	12
1. 主界面.....	12
2. 切换视角.....	12
3. 相机视图.....	13
4. IMU 视图.....	13
5. 真景稠密建图.....	14
6. 缩放/拖动地图	15
7. 重置地图.....	15
8. 同步地图.....	15
9. 保存/上传地图	16
10. 弹窗提示.....	17
ROS SDK 开发套件.....	18
固件升级.....	19
注意事项.....	21
修订历史.....	22

简介

Slamtec Aurora S 是 SLAMTEC 推出的新一代紧凑型 AI 一体化空间感知系统，融合视觉感知、惯性导航与思岚自研的 AI 深度学习 vSLAM 技术，具备高度集成、即插即用的特性，适用于室内外多场景的高精度三维建图、感知以及空间定位，可广泛应用于具身智能、工业自动化、数字孪生及低速无人驾驶等领域。



核心功能

- SLAMTEC AI 深度学习引擎
- 提供室内外三维实时地图构建和定位功能
- 6DOF 空间定位：实时提供高精度位置与姿态信息
- 端到端立体深度估计：实时生成稠密深度数据
- AI 物体识别和分割：实时生成物品分割图
- 可拓展激光雷达：提供更高精度 2D 地图

配套软件与开发支持

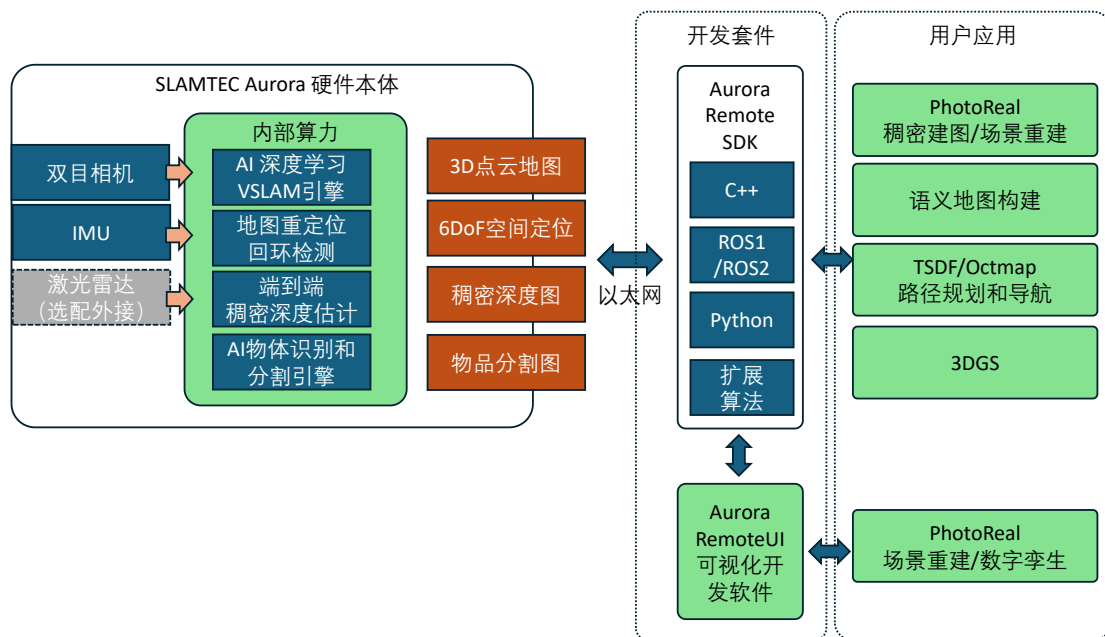
- 搭配 Aurora Remote UI 客户化交互软件，实现场景重现和数字孪生
- 提供完善的 Aurora Remote SDK, 支持 C++、ROS1/ROS2、Python, 可以快速进行二次开发，构建个性化应用，加速下游产品落地

特性概览

- AI 深度学习 vSLAM 引擎
- 一体化设计，体积小巧
- 即开即用，无需外部依赖
- 室内外通用，环境适应性强

系统构成

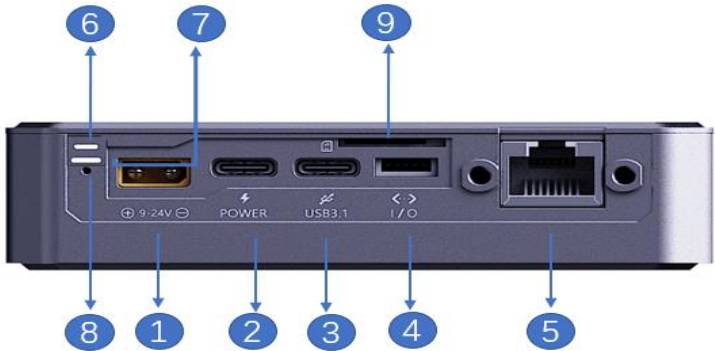
SLAMTEC Aurora S 产品由双目鱼眼相机、IMU、激光雷达（选配）以及内部算力板组成，以一体化形态为客户提供 3D 点云地图、6DoF 空间定位、稠密深度图、物品分割图等数据。用户可以通过 Aurora Remote SDK 稳定地获取实时数据，快速开发实现稠密建图/场景重建、语义地图构建、路径规划和导航、3DGS 等应用，也可通过 Aurora Remote UI 可视化交互开发软件快速进行评估产品和场景重建



技术参数

核心参数		具体指标
最大建图面积		>1,000,000 m²
重定位		支持全局重定位, 精度±5cm
地图管理		支持地图续建、加载和保存
建图定位模式		以深度学习的 vSLAM 为主, 可融合激光雷达
多传感器同步机制		硬件时间同步
相机规格		双目鱼眼, 60mm 基线, FOV 180°, 全局快门, RGB
相机帧率		典型 15Hz, 10/30Hz 可定制
稠密深度相机功能		采用端到端深度学习方案, 支持强光、弱纹理, 有效检测率>90%
AI 物体识别和分割		支持 18 个室外场景和 80 个室内场景, 可按需扩展定制
最大倾斜角度	选配激光雷达	无要求, (为保障 2D 建图效果, 建议不超过 30°倾斜角)
2D 地图分辨率		2cm/5cm/10cm 可调
激光雷达测量距离		雷达最远测量距离 40m@70%反射率
功耗		10W (典型值, 不包含激光雷达)
工作温度		-20℃~50℃
启动温度		≥0℃
存储温度		-20℃~60℃

接口参数



编号	类别	规格	参数/描述
1	电源输入	XT30PW-M	DC 9~24V
2	电源输入	USB Type-C	支持 USB PD3.0 协议电源输入
3	扩展接口	USB 3.1 Gen1	支持 OTG 模式，兼容 Device/Host；
4	I/O 接口	SH1.0-6PWB	6Pin 外设扩展接口，用于激光雷达连接
5	数据接口	Ethernet RJ-45	支持千兆以太网（1000BASE-T），全双工通信；默认 IP: 192.168.11.1
6	运行指示灯	白色 LED	用于设备运行状态指示
7	状态指示灯	红/绿双色 LED	用于设备状态指示
8	复位按钮		按住开机，保持按住 30 秒，设备进行清除配置操作，清除配置后自动重启
9	存储扩展	TF 卡插槽	支持 TF 卡扩展，用于日志存储

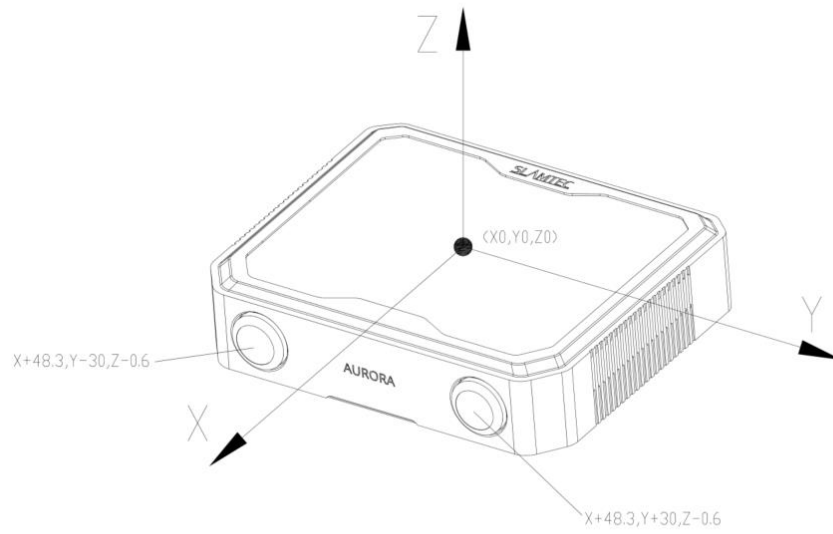
状态指示灯

指示灯状态	说明
白灯长亮	系统在运行
绿灯闪烁	开机完成，等待初始化
绿色长亮	初始化完成开始建图
红色常亮	设备异常

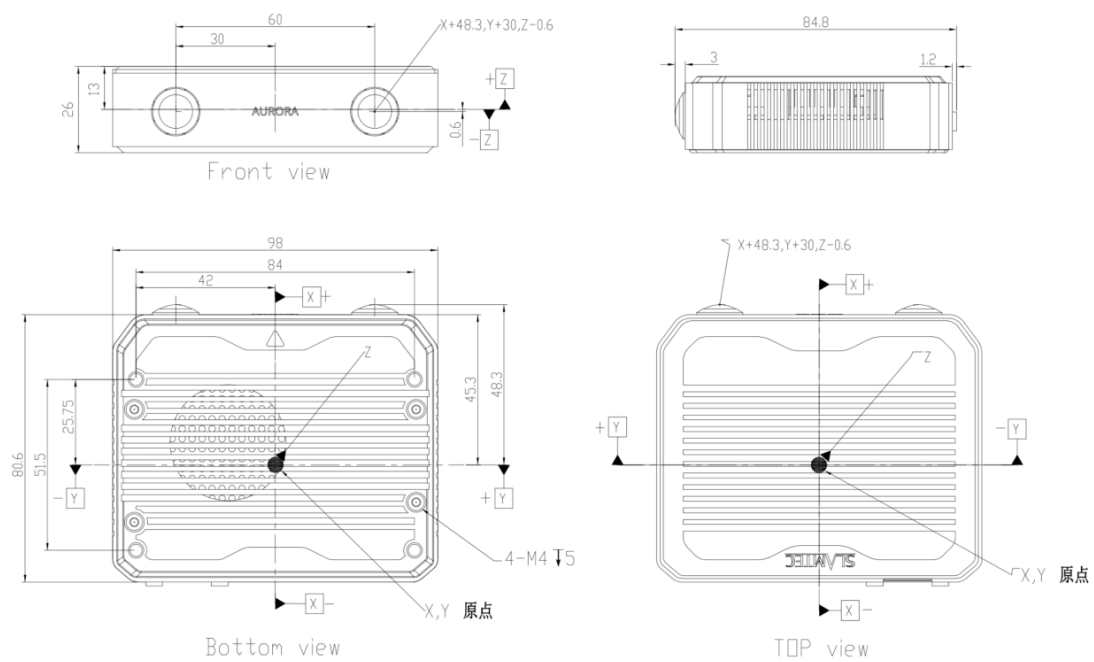
机体坐标原点

SLAM 系统的定位坐标使用的是以设备的机体坐标原点在世界坐标系的位置，详见机械尺

寸图的标注



机械尺寸



产品清单



名称	数量	备注
Aurora S A2M2	1	标配
电源适配器	1	标配
配件包	1	选配（需额外选购），包含 三脚架手柄，USB OTG 转接线，AC650 免驱网卡，支架（带螺丝）

以太网

Aurora 以太网默认配置模式为静态 IP 模式，IP 地址为 192.168.11.1。电脑连接以太网，通过浏览器访问 192.168.11.1，可以获取 Aurora 的设备信息，并对 Aurora 进行简单配置。

建图

1. 准备工作

准备笔记本电脑一台，安装 [Aurora Remote](https://www.slamtec.com/cn/Support#aurora)
<https://www.slamtec.com/cn/Support#aurora>

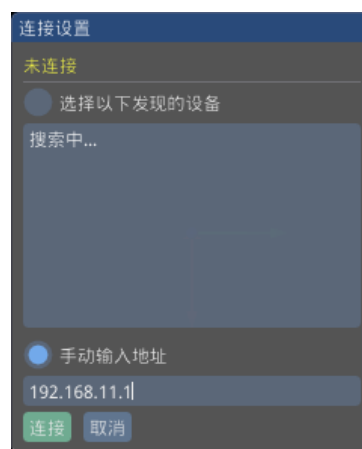
2. Aurora 开机

使用 DC 9-24V 2A 电源供电，使设备开机；

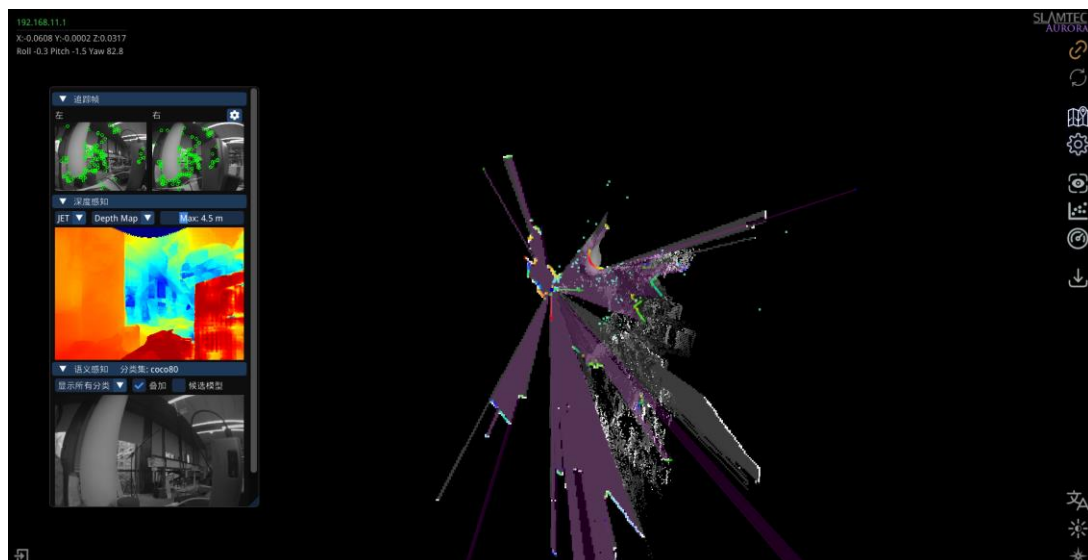
3. 连接 Aurora

电脑通过以太网或者电脑连接热点（SLAMWARE-Aurora-xxxxxx）连接 Aurora 设备，热点连接方式需搭载配件包当中的免驱网卡才可使用，配件为选配件

运行 Aurora Remote，在弹出的窗口中，“手动输入地址”栏内输入 IP 地址“192.168.11.1”，然后点击“连接”按钮连接设备。



连接成功后，显示建图画面。

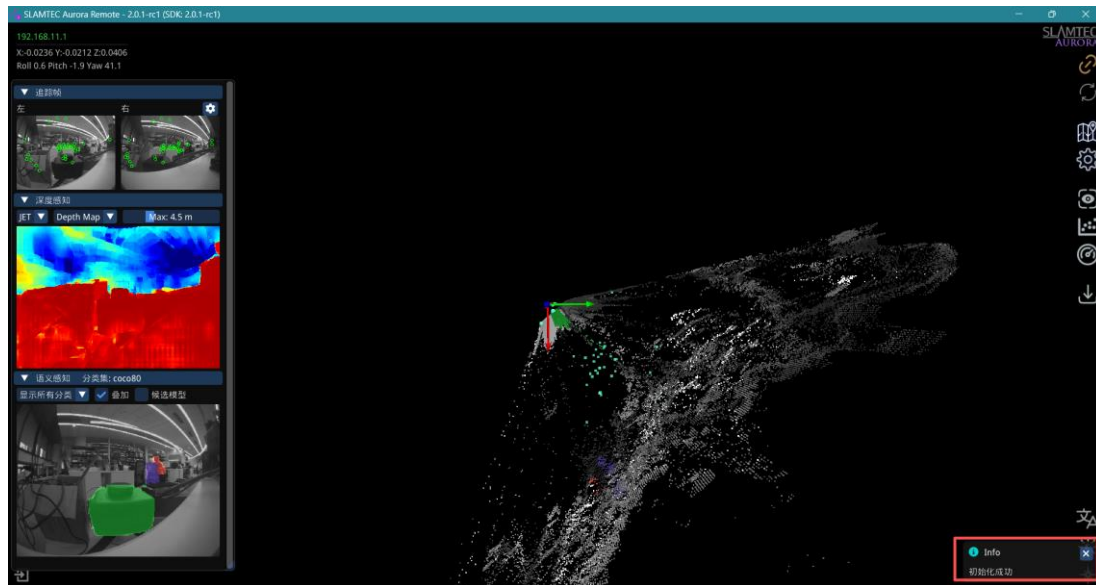


4. Aurora 初始化

1. 将 Aurora 对准特征较多的区域，且距离在 2 米内，避免空旷平原等特征较少的环境、大范围玻璃等有折射的环境以及有较多动态物体的区域，以保证充足的初始化特征，

得到更好的数据结果。

2. 保持设备是静止状态。
3. 点击 Aurora Remote 主界面“设备端操作”-->“重置地图”。设备开始初始化。
4. 初始化完成后，Aurora Remote 右下角会跳出弹窗提示，即初始化完成。



5. 开始建图

● 行进路线规划与建议

- ✧ 保证扫描过程中有尽可能丰富的观测。
- ✧ 尽可能避免一直在扫描新的区域，可以适当走一定的回环。
- ✧ 尽可能避免动态物体带来的影响。
- ✧ 尽可能多走产生闭环的环路。
- ✧ 对已闭环的区域，不要重复走，以降低内存消耗。

● 建图注意事项

- ✧ 每次准备建立一张完整的新地图前请清空地图，否则无法保证建图优化引擎生效。
- ✧ 保持设备水平，一般情况下，设备倾斜尽可能不超过 20°。
- ✧ 保持设备平稳，避免大幅度晃动设备。急停或突然走动会在一定程度上影响建图精度与效果。
- ✧ 环路回到原点后，保持机器人运动，多走重合的路，不可立刻停止移动。
- ✧ 环路回到原点后，如地图不闭合，则继续行走，直到闭环为止。
- ✧ 手持建图时，以正常步行速度行走即可。遇到一些特征较少、狭小的空间，或是遇到转弯等情况，建议减慢速度。

- ✧ 室内场景如涉及多个房间或楼层扫描时，请提前将室内的门打开，且在过门时，缓慢扫描，在门口侧身停留一段时间扫描，以保证可以同时扫描门口两侧特征。如扫描时遇门未打开情况时，在靠近门口前缓慢转身，将仪器背对门口，背身打开门口，缓慢进入。
- ✧ 进出门
 - 需要侧身进出门，保证激光和视觉和进门前有共同的视野，更好的衔接数据。
 - 进出狭小空间：扫描完狭小空间退出时，需要观察扫描过程中参照物是否足够、结构特征是否明显。
 - 如果不满足以上两个条件，退出狭小空间时要尽可能把视角对准结构化特征好的区域，同时避免发生过大的视角切换。

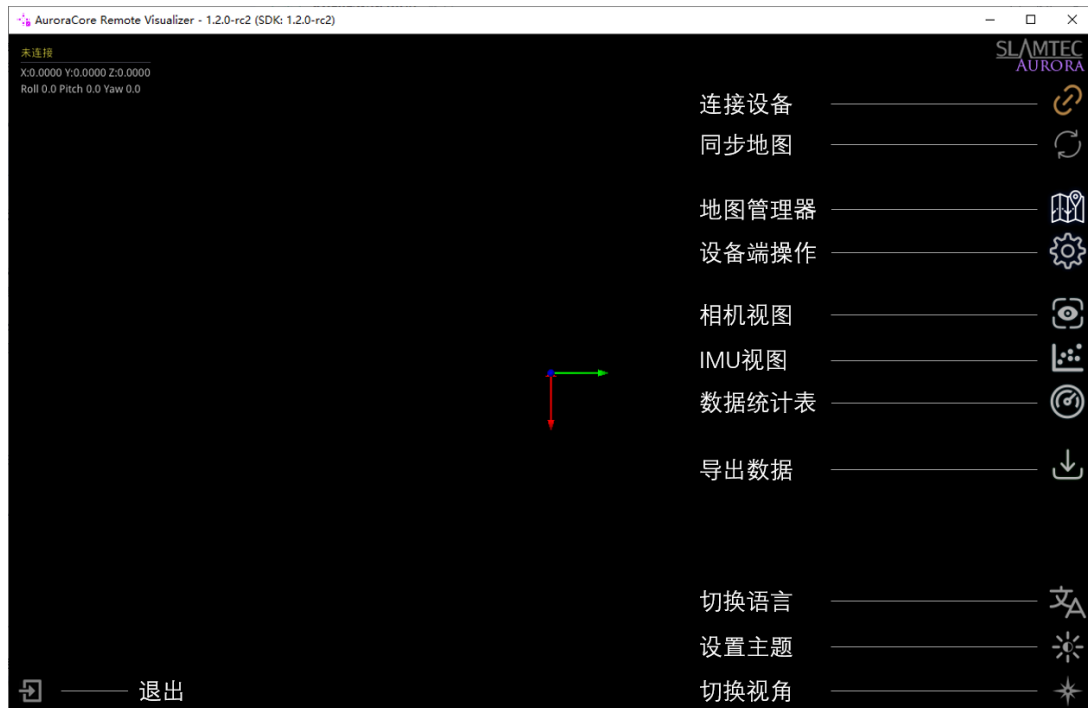
6. 保存地图

Aurora Remote 主界面点击“地图管理器”-->“下载到文件”，将地图保存为 stcm 格式的文件。



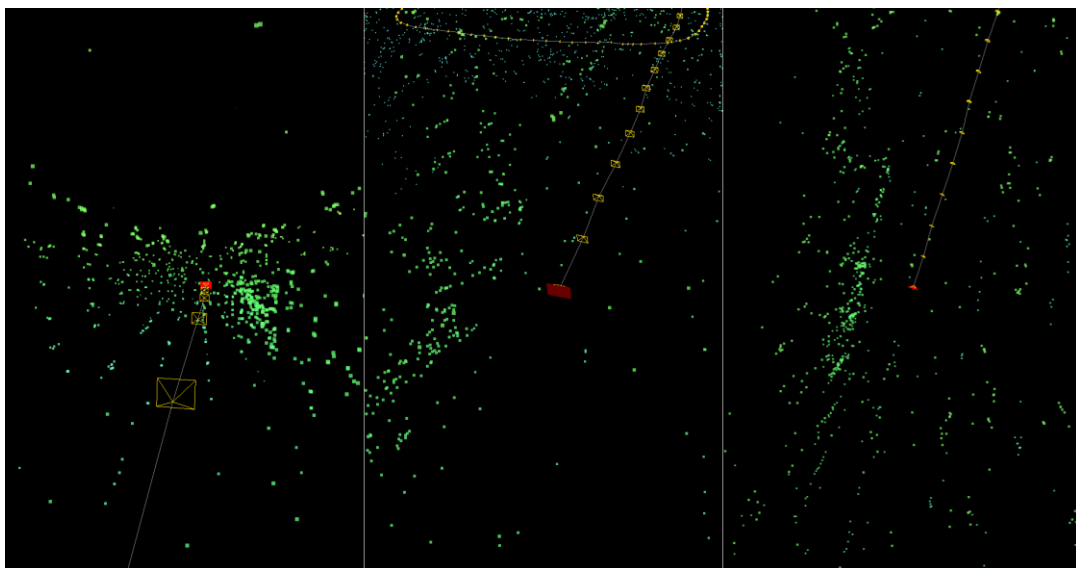
Aurora Remote

1. 主界面



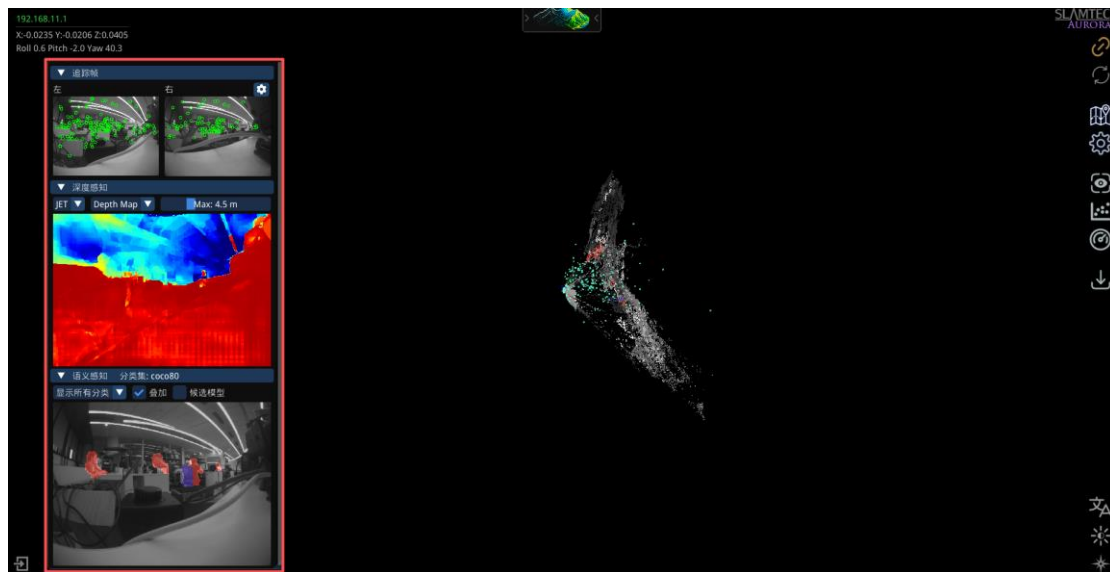
2. 切换视角

Aurora Remote 提供三种视角供客户选择，点击主界面的“切换视角”按钮即可切换不同视角。



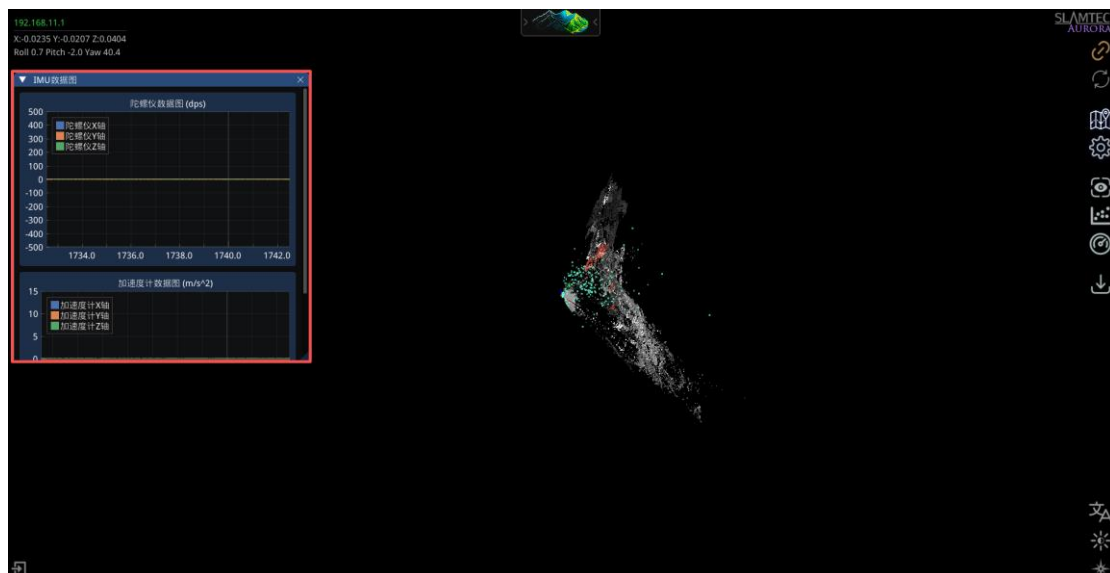
3. 相机视图

点击主界面“相机视图”图标，可实时预览相机画面、深度相机画面和语义感知画面



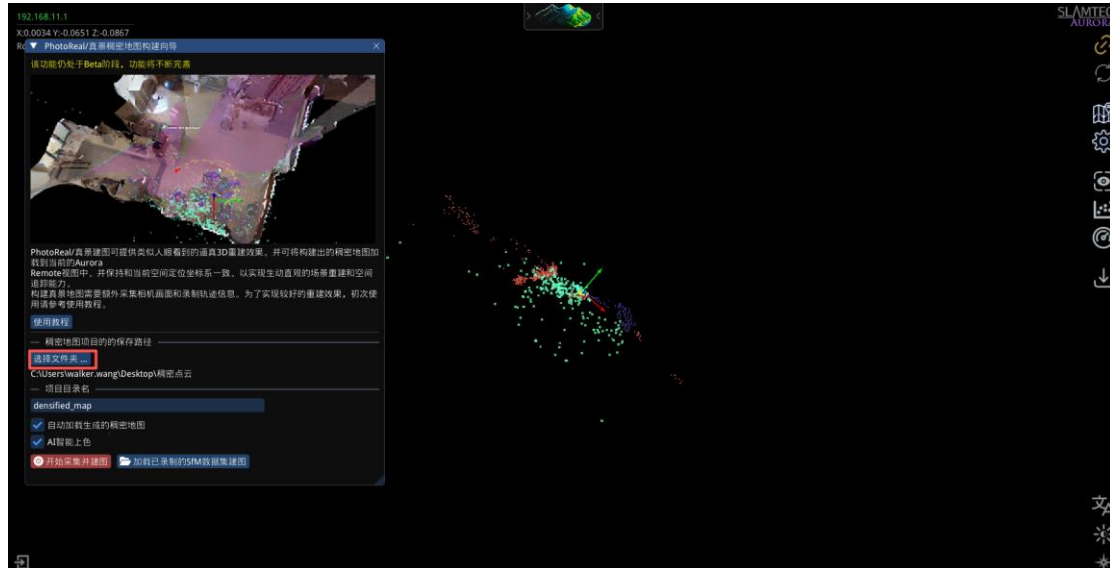
4. IMU 视图

点击主界面“IMU 视图”图标，可实时查看陀螺仪和加速度计数据。



5. 真景稠密建图

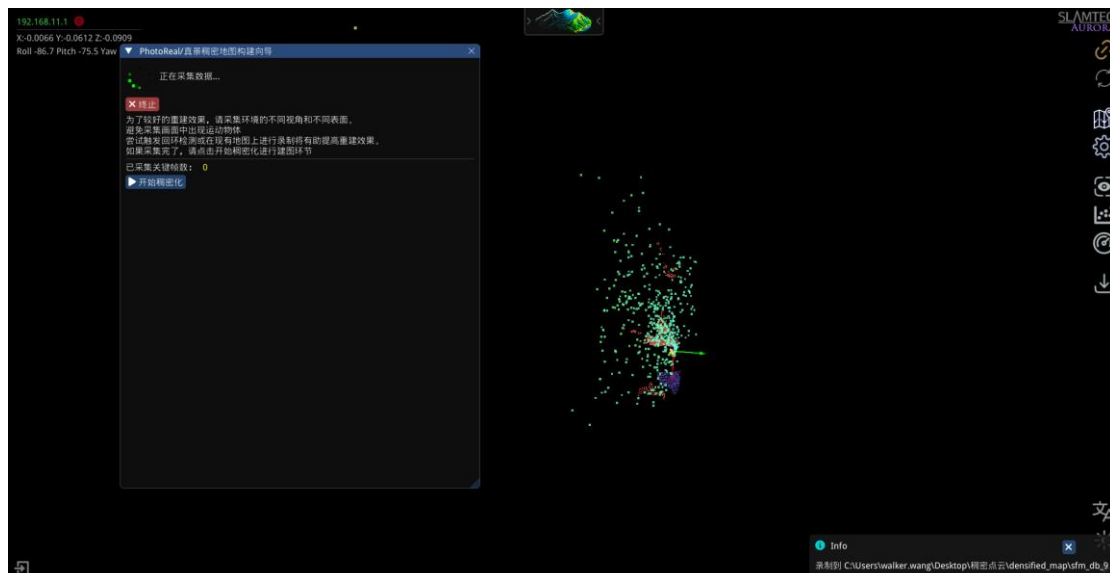
打开真景稠密建图--> “选择文件夹...”，选择相应的文件夹，用于存储录制的数据集。



1. 开始采集并建图

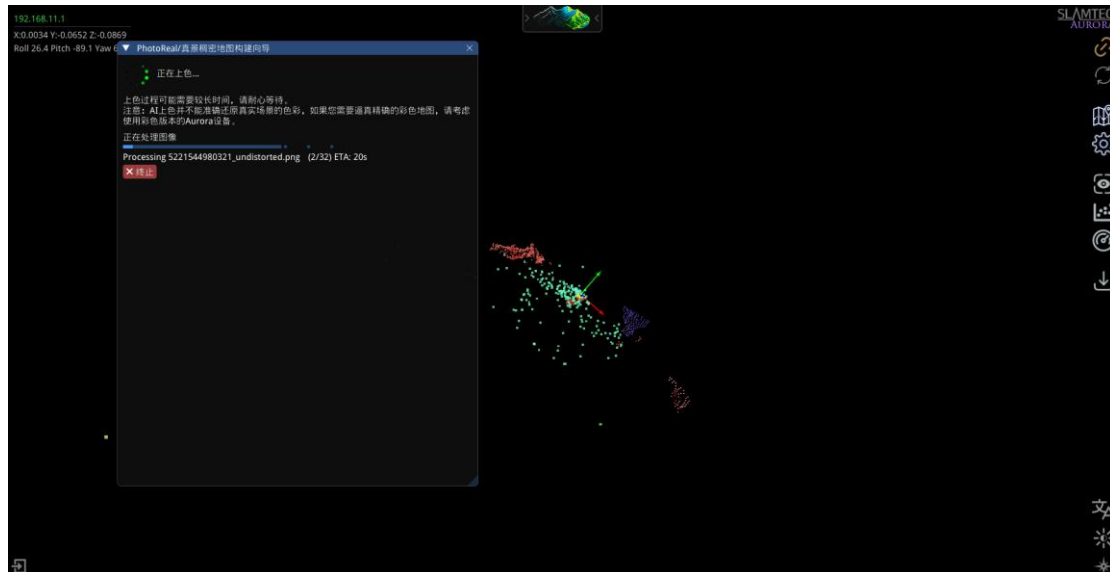
打开真景稠密建图--> “开始采集并建图”，选择“终止”会把采集到的数据集下载到对应的文件夹当中；

选择“开始稠密化”即可开始处理稠密点云数据集。



2. 加载已录制的 SfM 数据集建图

- 上传点击“加载已录制的 SfM 数据集地图”，选择上传的地图文件夹。
- 上传过程中会显示上传进度，等待加载完成即可。



6. 缩放/拖动地图

- ◇ 滑动鼠标滚轮，缩放地图。
- ◇ 点击鼠标右键不释放，移动鼠标可以拖动地图。
- ◇ 点击鼠标左键不释放，移动鼠标可以旋转地图。

7. 重置地图

建图完成，或者建图过程中想要重新建图，可以使用“设备端操作” --> “重置地图”功能。

重置地图将清空已建立的地图，并重新初始化设备。

8. 同步地图

“同步地图”按钮是将后台更新的地图全量同步到界面上。考虑到全局更新比较费时，所以我们在建图过程中，只在 Aurora 附近做地图的增量更新，只有在检测到闭环时才做全量更新。

9. 保存/上传地图

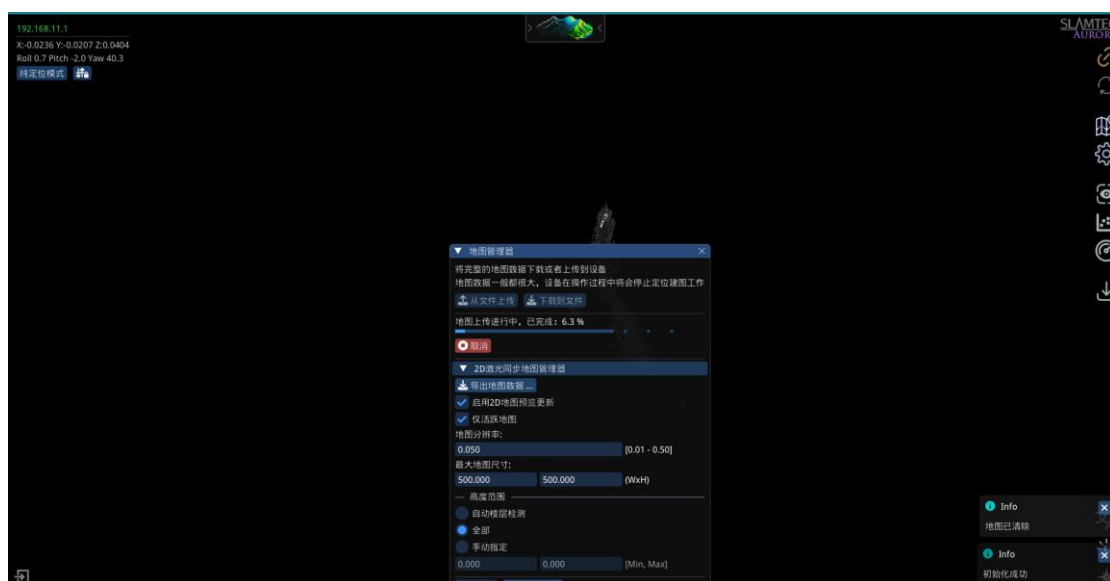
保存为 stcm 格式的文件。

主界面点击“地图管理器”，其中“下载到文件”保存 stcm 格式的地图。

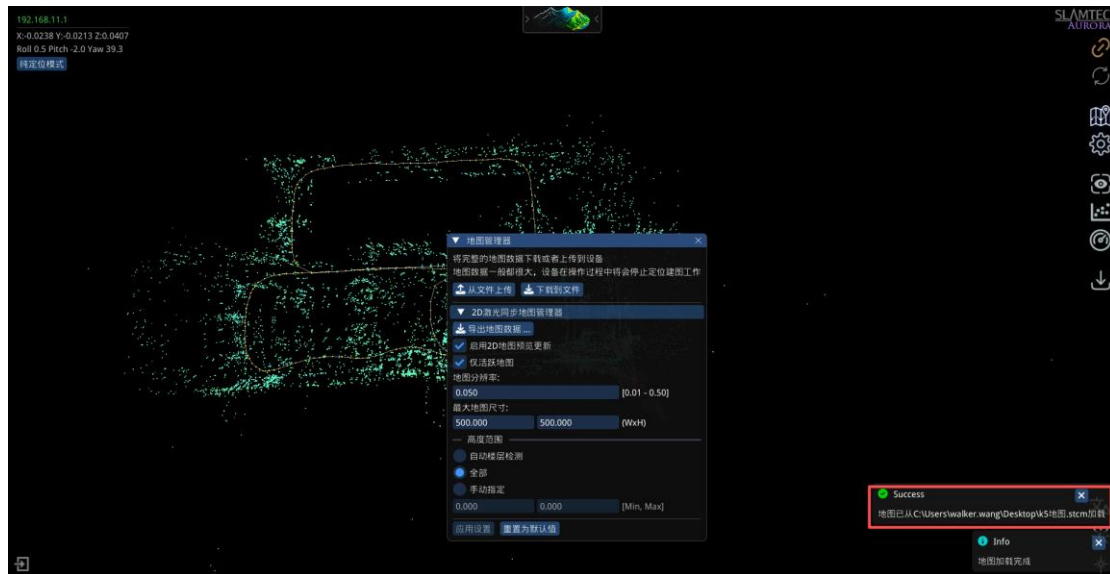


上传地图点击“从文件上传”，选择上传的地图文件即可。

上传过程中会显示上传进度。



上传完成后右下角提示上传成功。



10. 弹窗提示

Aurora Remote 在运行过程中，主界面右下角有时会弹出一些消息。

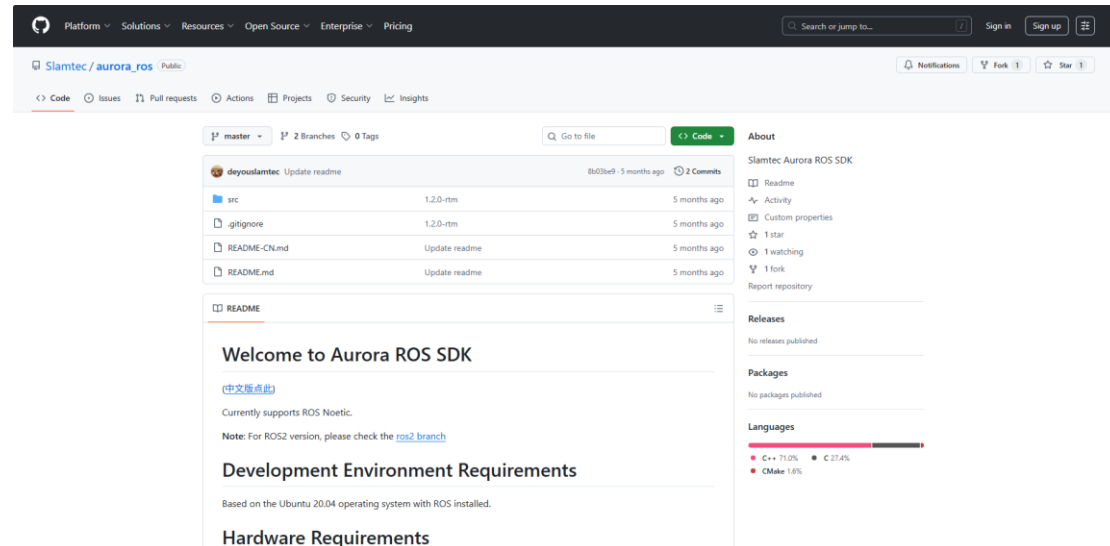
Aurora Remote 的主要弹窗消息如下表所示。

消息	说明
初始化成功	Aurora 相机初始化成功，可以开始建图
初始化失败	Aurora 相机初始化不成功，不能建图
地图优化完成	检测到闭环条件，成功闭环
跟踪丢失	相机画面中未检测到特征点
跟踪丢失恢复	从相机画面中重新检测到特征点
地图加载开始	开始加载地图
地图加载完成	地图加载完成
地图保存开始	开始保存地图
地图保存成功	地图保存成功

ROS SDK 开发套件

1. 官网地址

Github 下载链接: https://github.com/Slamtec/aurora_ros



2. ReadMe 获取地址

下载路径:

https://github.com/Slamtec/aurora_ros/blob/master/README-CN.md

3. 开发环境

基于 Ubuntu 20.04 操作系统, 并装有 ROS。

4. 硬件需求

为使用 ROS SDK, 您需要一台 Aurora 空间建图设备, 开启并配置合适的 IP 地址。
slamware_ros_sdk_server_node 节点启动后将尝试连接该设备。

5. 使用指南

i. 下载源码

```
git clone https://github.com/Slamtec/aurora_ros
```

ii. 编译

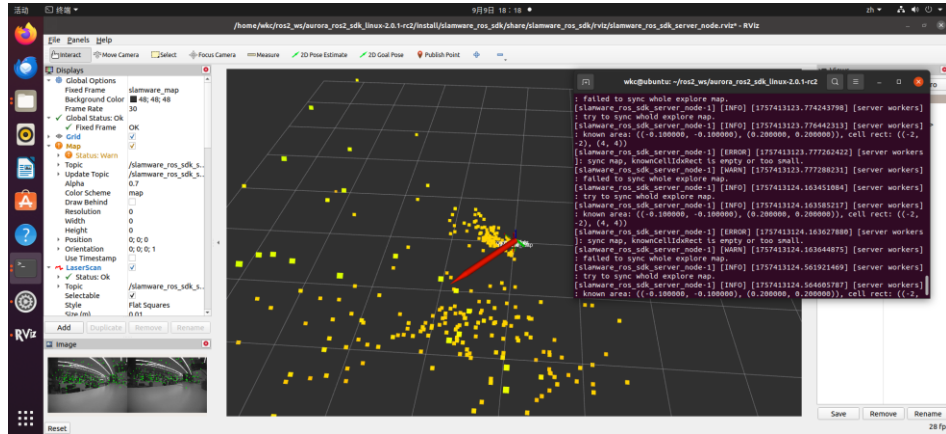
```
cd aurora_ros
source /opt/ros/noetic/setup.bash
catkin_make
```

iii. 启动节点

若 Aurora 设备处于 AP 模式, 连接 Aurora 热点。

iv. 执行如下命令行启动节点

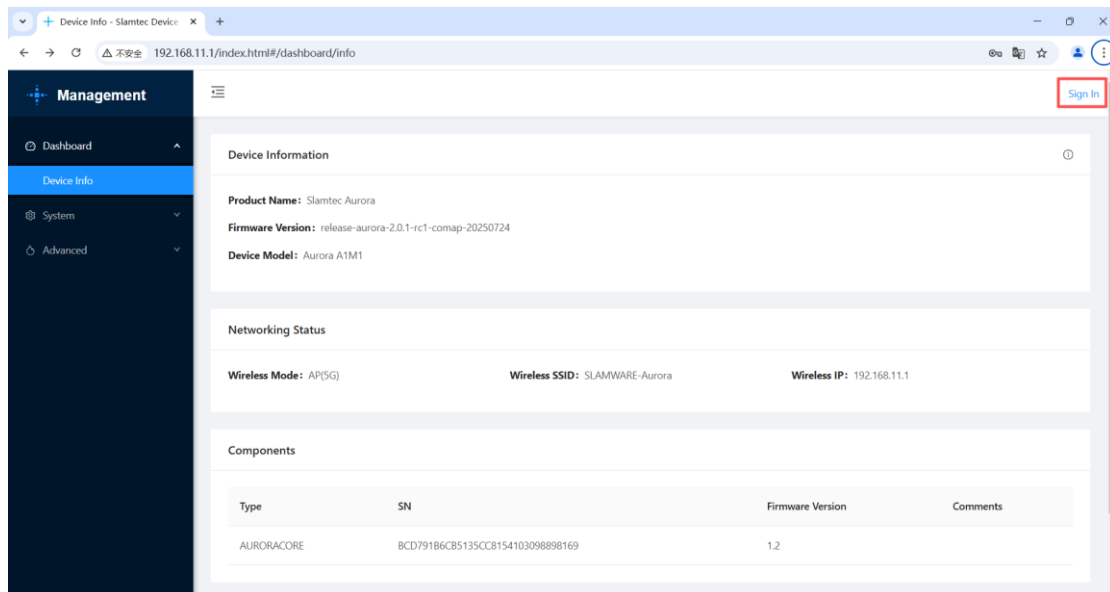
```
source devel/setup.bash
roslaunch slamware_ros_sdk slamware_ros_sdk_server_and_view.launch
ip_address:=192.168.11.1
```

v. 具体相关的 `aurora_ros_sdk_server_node` 节点可以查看相关的 Wiki 说明 https://developer.slamtec.com/docs/slamware/aurora-ros2-sdk/slamware_ros_sdk_server_node/

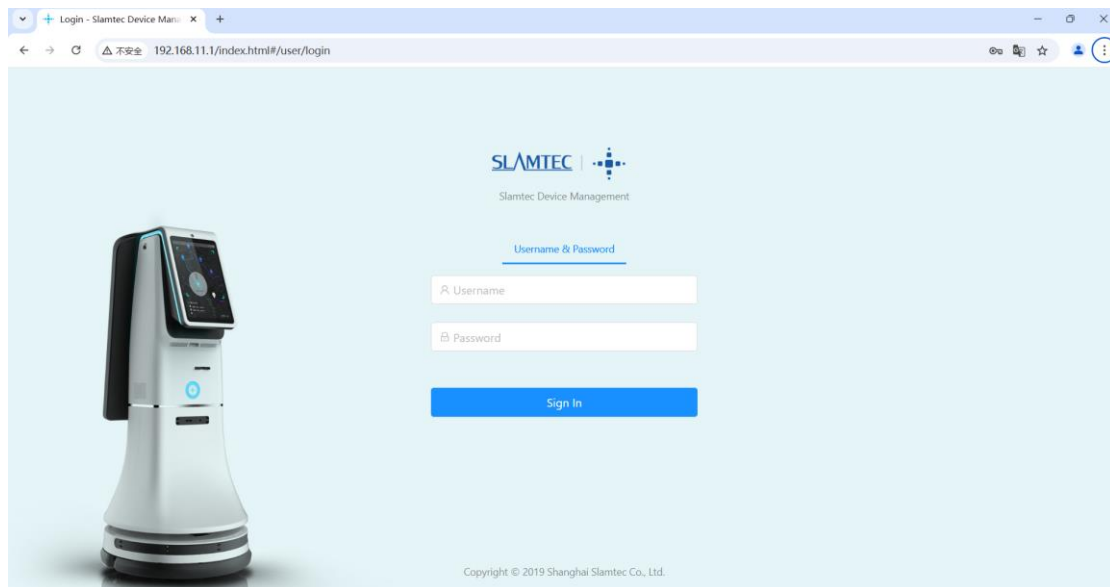
固件升级

1. Aurora 设备上电;

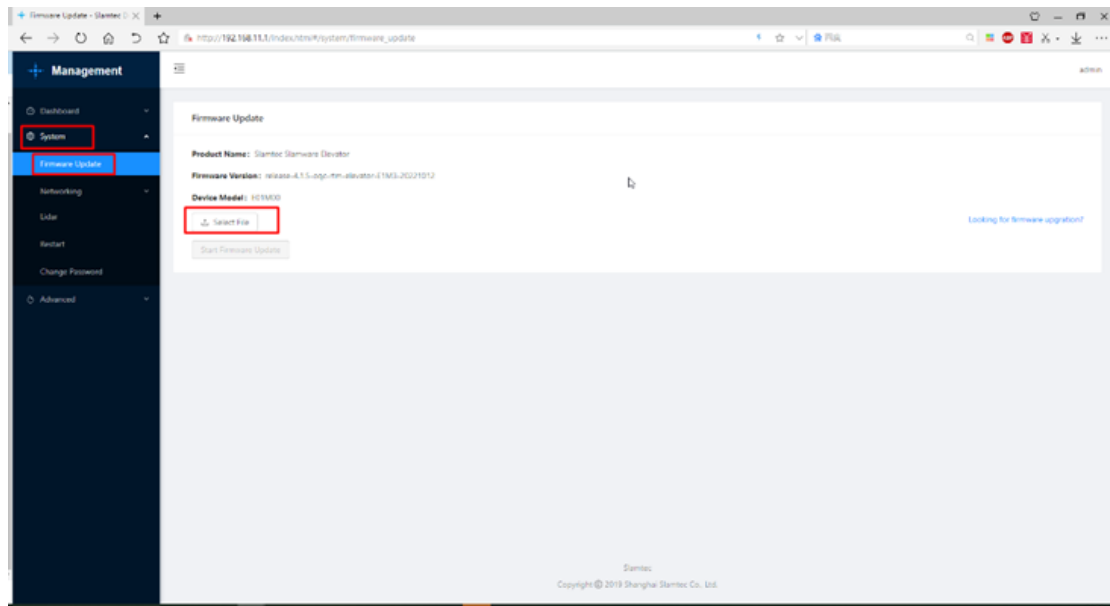
2. 电脑连接 Aurora 以太网;
3. 浏览器访问 192.168.11.1, 进入如下页面;



4. 点击 "Sign in", 进入登陆页面;



5. 输入账号: admin 密码: admin111;
6. 点击 "System" → "Firmware Update" → "Select File" 选择升级固件;
7. 点击 "Start Firmware Update" 开始升级固件;
8. 等待升级 log 出现 "success", 升级完成。



注意事项

- 请勿撞击。摔落或碰撞可能会导致设备损坏，致使工作异常甚至完全损坏设备。
- 保持镜头部分干净整洁，勿用手直接触摸。可使用清洁布清洁设备。
- 保证设备散热，使用过程中勿覆盖机身散热部分。

修订历史

日期	版本	描述
2025-09-15	1.0	初始版本
2025-10-13	1.1	增加机体原点坐标章节